Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero.

Ingeniería en Sistemas Computacionales

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRÁCTICA:

Evidencia. Cuaderno

PRESENTA:

DIAZ TACUBEÑO ETHAN OSWALDO

GRUPO:

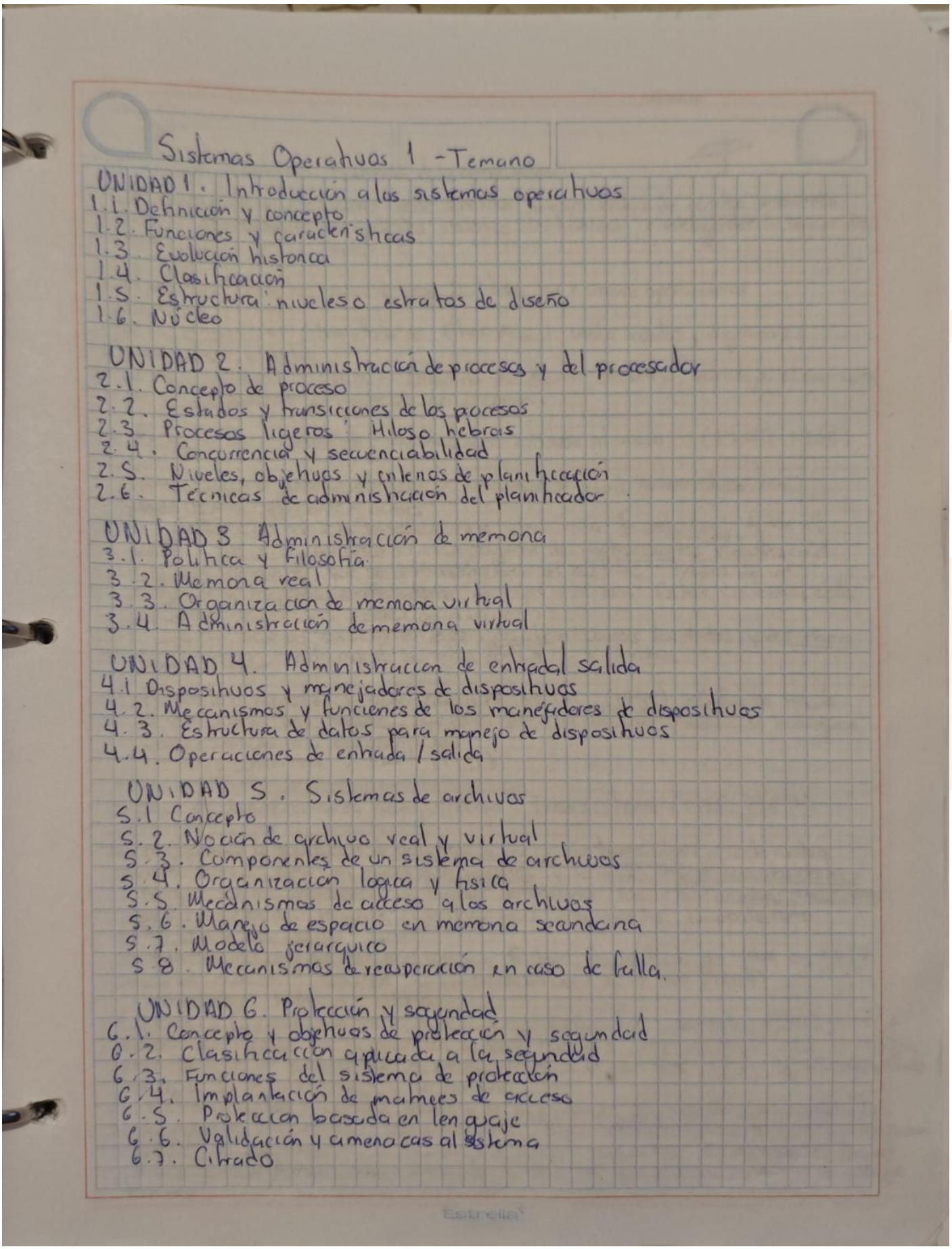
3501

DOCENTE:

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

OCTUBRE DE 2026



Sistemas Operativos 1 - Temario

UNIDAD 1. Introducción a los sistemas operativos
1.1. Definición y concepto
1.2. Funciones y caracteristicas
1.3. Evolución historica
1.4. Clasificación
1.5. Estructura: niveles o estratos de diseño
1.6. Núcleo

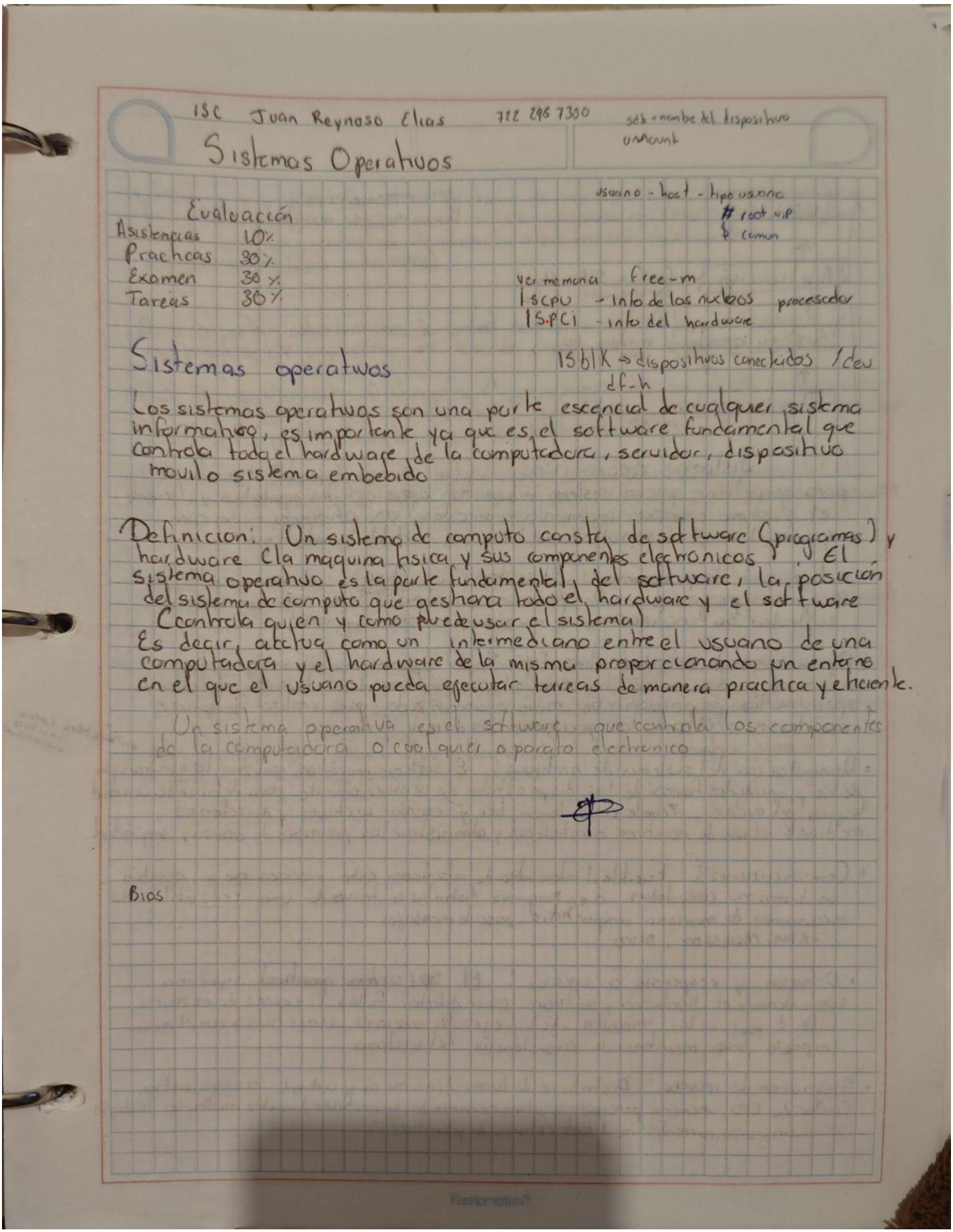
UNIDAD 2. Administración de procesos y del procesador
2.1. Concepto de proceso
2.2. Estados y transiciones de los procesos
2.3. Procesos ligeros: Hilos o hebras
2.4. Concurrencia y secuenciabilidad
2.5. Niveles, objetivos y criterios de planificación
2.6. Técnicas de administración del planificador

UNIDAD 3 Administración de memoria
3.1. Politica y Filosofia
3.2. Memoria real
3.3. Organización de memoria virtual
3.4. Administración de memoria virtual

UNIDAD 4. Administracion de entrada/salida
4.1 Dispositivos y manejadores de dispositivos
4.2. Mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos
4.3. Estructura de datos para manejo de dispositivos
4.4. Operaciones de entrada / salida

UNIDAD 5. Sistemas de archivos
5.1 Concepto
5.2. Noción de archivo real y virtual
5.3. Componentes de un sistema de archivos
5.4. Organizacion logica y fisica
5.5. Mecanismos de acceso a los archivos
5.6. Manejo de espacio en memoria secundaria
5.7. Modelo jerarquico
5.8. Mecanismos de recuperación en caso de falla.

UNIDAD 6. Protección y seguridad
6.1. Concepto y objetivos de protección y seguridad
6.2. Clasificación aplicada a la seguridad
6.3. Funciones del sistema de protección
6.4. Implantación de matrices de acceso
6.5. Protección basada en lenguaje
6.6. Validación y amenazas al sistema
6.7. Cifrado



ISC Juan Reynoso Elias 722 295 7300

Sistemas Operativos

sdb - nombre del dispositivo
unMount

usuario - host - tipo usuario
root u.p
$ comun

Evaluación
Asistencias 10%
Practicas 30%
Examen 30%
Tareas 30%

ver memoria free -m
lscpu - info de los nucleos procesador
lspci - info del hardware

lsblk ⇒ dispositivos conectados /dev
df-h

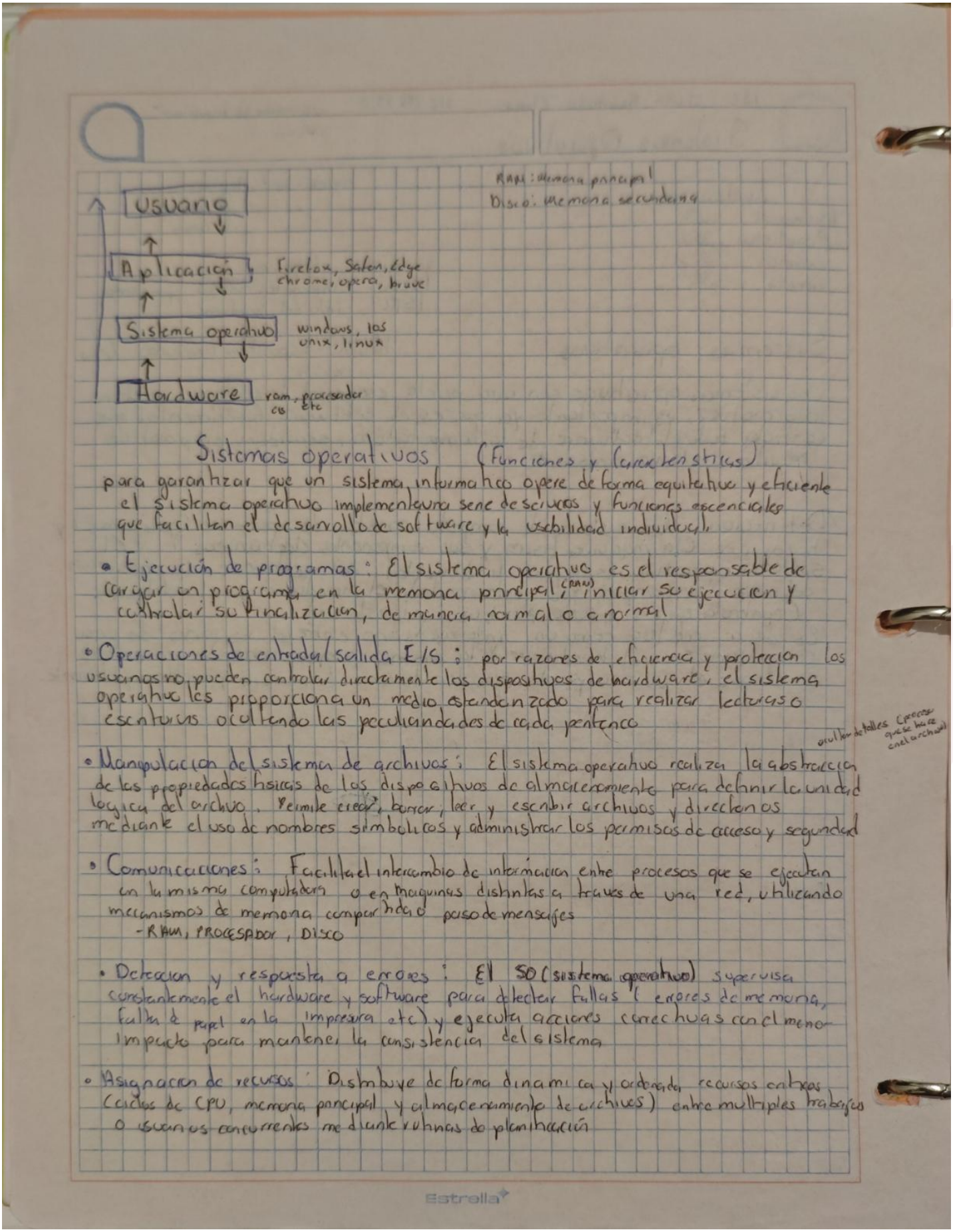
Sistemas operativos

Los sistemas operativos son una parte esencial de cualquier sistema informatico, es importante ya que es el software fundamental que controla todo el hardware de la computadora, servidor, dispositivo movil o sistema embebido

Definicion: Un sistema de computo consta de software (programas) y hardware (la maquina fisica y sus componentes electronicos). El sistema operativo es la parte fundamental del software, la posicion del sistema de computo que gestiona todo el hardware y el software (controla quien y como puede usar el sistema)
Es decir, actua como un intermediario entre el usuario de una computadora y el hardware de la misma proporcionando un entorno en el que el usuario pueda ejecutar tareas de manera practica y eficiente.

Un sistema operativo es el software que controla los componentes de la computadora o cualquier aparato electronico

Bios



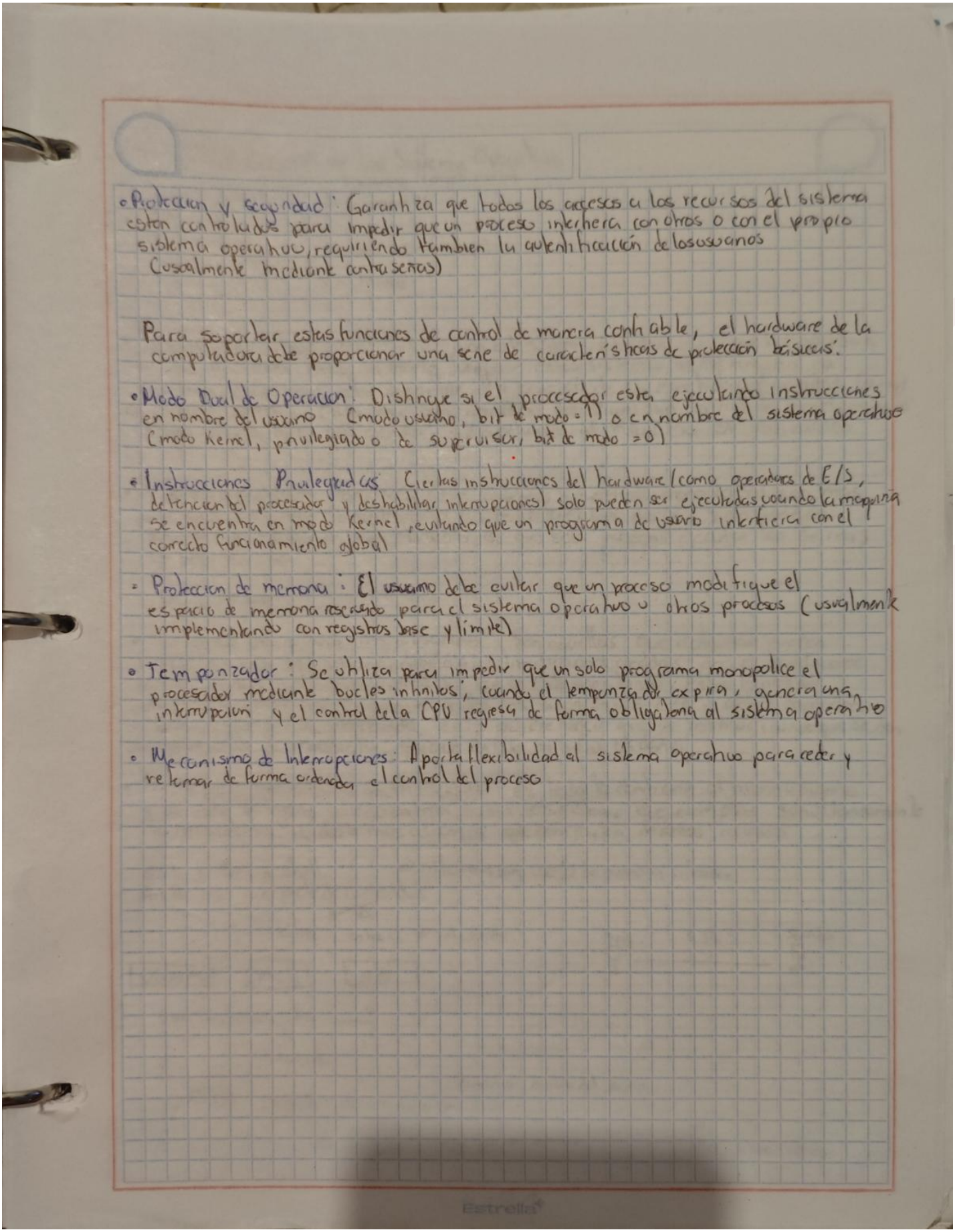
Sistemas operativos (Funciones y características)

para garantizar que un sistema informático opere de forma equitativa y eficiente el sistema operativo implementa una serie de servicios y funciones esenciales que facilitan el desarrollo de software y la usabilidad individual.

- Ejecución de programas: El sistema operativo es el responsable de cargar un programa en la memoria principal (RAM), iniciar su ejecución y controlar su finalización, de manera normal o anormal
- Operaciones de entrada/salida E/S: por razones de eficiencia y protección los usuarios no pueden controlar directamente los dispositivos de hardware, el sistema operativo les proporciona un medio estandarizado para realizar lecturas o escrituras ocultando las peculiaridades de cada periferico
- Manipulación del sistema de archivos: El sistema operativo realiza la abstracción de las propiedades físicas de los dispositivos de almacenamiento para definir la unidad lógica del archivo. Permite crear, borrar, leer y escribir archivos y directorios mediante el uso de nombres simbólicos y administrar los permisos de acceso y seguridad

ocultar detalles (procesos que se hacen en el archivo)

- Comunicaciones: Facilita el intercambio de información entre procesos que se ejecutan en la misma computadora o en maquinas distintas a través de una red, utilizando mecanismos de memoria compartida o paso de mensajes
  - RAM, PROCESADOR, DISCO
- Detección y respuesta a errores: El SO (sistema operativo) supervisa constantemente el hardware y software para detectar fallas (errores de memoria, falta de papel en la impresora etc) y ejecuta acciones correctivas con el menor impacto para mantener la consistencia del sistema
- Asignación de recursos: Distribuye de forma dinámica y ordenada recursos entre (ciclos de CPU, memoria principal y almacenamiento de archivos) entre multiples trabajos o usuarios concurrentes mediante rutinas de planificación



- Protección y seguridad: Garantiza que todos los accesos a los recursos del sistema estén controlados para impedir que un proceso interfiera con otros o con el propio sistema operativo, requiriendo también la autenticación de los usuarios (usualmente mediante contraseñas)

Para soportar estas funciones de control de manera confiable, el hardware de la computadora debe proporcionar una serie de características de protección básicas.

- Modo Dual de Operación: Distingue si el procesador está ejecutando instrucciones en nombre del usuario (modo usuario, bit de modo = 1) o en nombre del sistema operativo (modo kernel, privilegiado o de supervisor, bit de modo = 0)

- Instrucciones Privilegiadas: Ciertas instrucciones del hardware (como operaciones de E/S, detención del procesador y deshabilitar interrupciones) solo pueden ser ejecutadas cuando la máquina se encuentra en modo kernel, evitando que un programa de usuario interfiera con el correcto funcionamiento global

- Protección de memoria: El sistema debe evitar que un proceso modifique el espacio de memoria reservado para el sistema operativo u otros procesos (usualmente implementando con registros base y límite)

- Temporizador: Se utiliza para impedir que un solo programa monopolice el procesador mediante bucles infinitos; cuando el temporizador expira, genera una interrupción y el control de la CPU regresa de forma obligatoria al sistema operativo

- Mecanismo de interrupciones: Aporta flexibilidad al sistema operativo para ceder y retomar de forma ordenada el control del proceso

referencia

1.3 Evolución histórica de la computadora

La computadora evoluciono desde sencillas herramientas de conteo mecánico, como el ábaco, hasta los potentes sistemas electrónicos e inteligentes de hoy en día.

→ Antecedentes y Era Mecánica

- El ábaco: Creado hace miles de años, facilitaba las primeras operaciones aritméticas
- La Pascalina (1647): Inventada por Blaise Pascal, usaba ruedas y engranajes para sumar y restar
- La maquina Analitica (1830): Diseñada por Charles Babbage, introdujo el concepto de un dispositivo programable con memoria.

→ Primera generacion de computadoras: tubos al vacio (1940-1956)

Comienza con la primera invencion de maquinas de calculo automaticas, con propositos inicialmente militares.

Estos aparatos se basaban en la electrónica de valvulas y tubos al vacio. Se programaban con un conjunto de instrucciones simples en el lenguaje maquina, que se suministraban al sistema a traves de un conjunto de tarjetas perforadoras de papel o carton. Estos sistemas solo podian llevar una operacion a la vez.

Eran modelos experimentales, pesaban varias toneladas y requerian mucho espacio ademas de su alto consumo de kilovatios

El modelo principal de esta generacion fue la ENIAC (1946) efectuaba hasta 5.000 sumas por segundo, fue usada para los calculos de la bomba de hidrogeno una vez acabada la 2 Guerra mundial

- Fines comerciales Univac I (1951)

→ Segunda Generacion de Computadoras: Transistores (1956-1963)

Se produjo tras la sustitucion de valvulas de vacio por transistores. Este cambio permitio fabricar aparatos mucho mas pequeños y de mucho menor consumo electrico

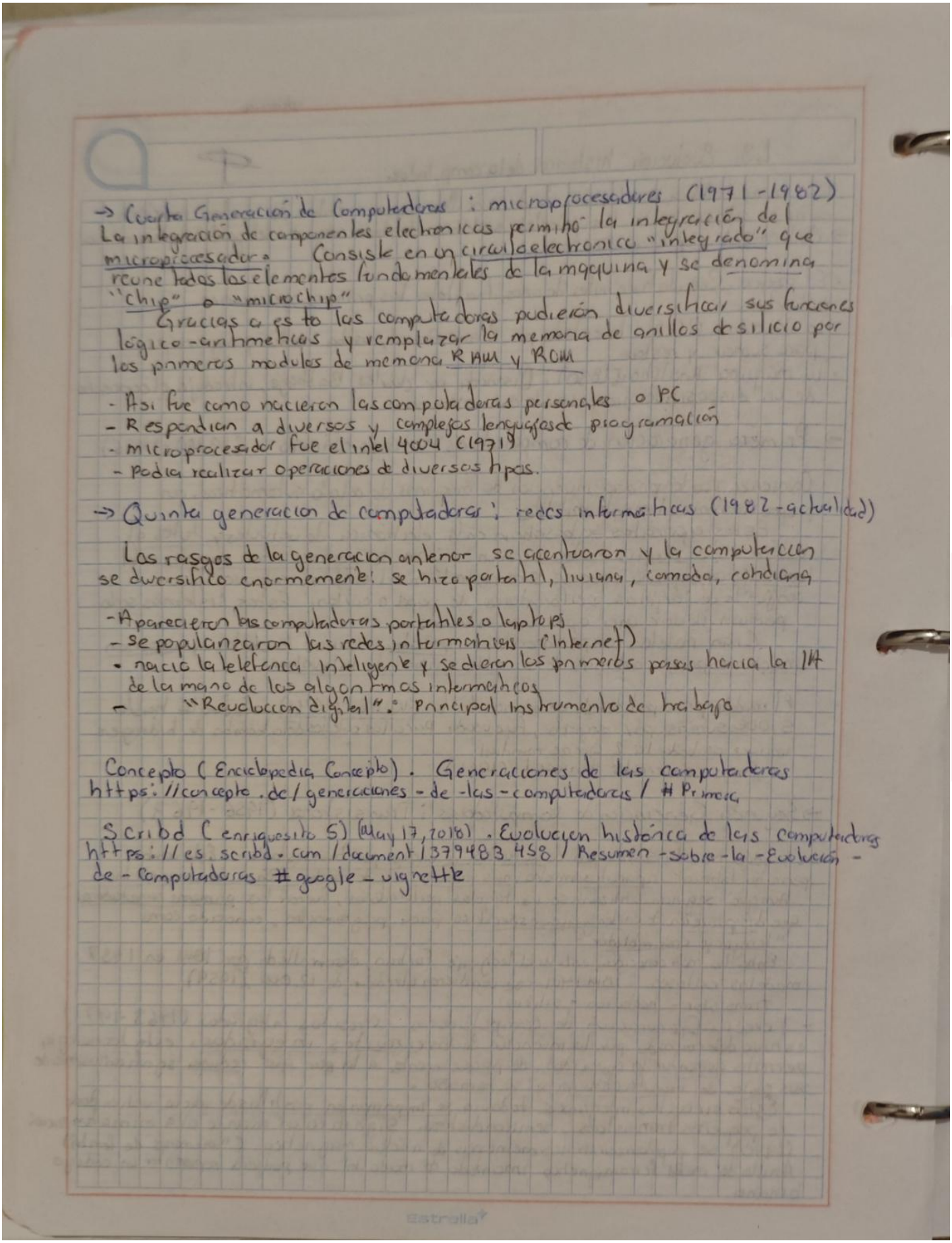
Aunque seguian utilizandose las tarjetas perforadoras, fueron las primeras computadoras que dispusieron de un lenguaje especifico para programarlos, conocido como "lenguaje ensamblador".

Entre los más conocidos, estuvo el lenguaje Fortran, desarrollado por IBM en 1957 modelos exitosos: IBM 1401 se vendieron alrededor de 12.000 (1959)

Transistor - hecho con - silicio

- Tercera Generación de computadoras: Circuitos integrados (1963-1971) estuvo determinada por la invencion de los circuitos integrados. esta tecnologia permitio aumentar la capacidad de procesamiento, a la par que reducia significativamente sus costes de manufacturacion y su tamaño.

Estos circuitos integrados todavia se imprimen en pastillas de silicio valiendose de pequeños transistores, semiconductores. Significo un avance de la miniaturizacion (1970) se popularizaron las memorias de nucleo magnetico ("memoria de ferrita") Anillo de metal ferromagnetico imantado de modo tal que pudiera representar un codigo binario



→ Cuarta Generación de Computadoras : microprocesadores (1971-1982)
La integración de componentes electrónicos permitió la integración del microprocesador. Consiste en un circuito electrónico "integrado" que reúne todos los elementos fundamentales de la máquina y se denomina "chip" o "microchip"
Gracias a esto las computadoras pudieron diversificar sus funciones lógico-aritméticas y remplazar la memoria de anillos de silicio por los primeros modulos de memoria RAM y ROM

- Así fue como nacieron las computadoras personales o PC
- Respondían a diversos y complejos lenguajes de programación
- Microprocesador fue el intel 4004 (1971)
- Podía realizar operaciones de diversos tipos.

→ Quinta generación de computadoras : redes informáticas (1982-actualidad)

Las rasgos de la generación anterior se acentuaron y la computación se diversificó enormemente: se hizo portátil, liviana, cómoda, confiable

- Aparecieron las computadoras portátiles o laptops
- se popularizaron las redes informáticas (Internet)
- nació la telefonía inteligente y se dieron los primeros pasos hacia la IA de la mano de los algoritmos informáticos
- "Revolución digital": Principal instrumento de trabajo

Concepto (Enciclopedia Concepto). Generaciones de las computadoras https://concepto.de/generaciones-de-las-computadoras/#Primera

Scribd (enriquesito 5) (May 17, 2018). Evolucion histórica de las computadoras https://es.scribd.com/document/379483458/Resumen-sobre-la-Evolución-de-Computadoras#google_vignette

→ Supercomputadora de México

- Miztli es un sistema de supercómputo de alto rendimiento desarrollado para la Universidad Nacional Autónoma de México.

- Ubicación
Se encuentra en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, y forma parte de la infraestructura de cómputo administrada por la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC).

- Capacidad de Procesamiento
Su infraestructura cuenta con aproximadamente 8440 núcleos de procesamiento Intel, 47 TB de memoria y 760 TB de almacenamiento. Su rendimiento teórico alcanza aproximadamente 232 TFlop/s, es decir, alrededor de 232 billones de operaciones de punto flotante por segundo.

- Sistema Operativo
Utiliza un S.O. basado en Linux, específicamente en tecnologías de Red Hat, que permite administrar los recursos de cómputo y ejecutar aplicaciones científicas de alto rendimiento.

Además cuenta con Lustre que es un sistema de archivos paralelo diseñado para entornos de alto rendimiento.

Universidad Nacional Autónoma de México (S.f.). Infraestructura de cómputo de alto rendimiento. Laboratorio de Cómputo de Alto Rendimiento de la UNAM.

https://labonar.unam.mx/micrositio/infraestructura.php?i=176&vf=m ~~Source~~

1.4 Clasificación de los Sistemas Operativos

S.O
- usuarios
  - 1 usuario (mono usuario)
  - n usuarios
- tareas
  - 1 tarea (mono tarea)
  - n tareas

- Sistema operativo multitarea: Con este sistema operativo es el que la computadora procesa diferentes tareas al mismo tiempo. Estos sistemas se distinguen por sus habilidades para poder soportar la ejecución de 2o mas trabajos activos (tareas) al mismo tiempo. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento tenga alguna tarea que ejecutar, aprovechando al maximo su utilización

- Sistemas operativos monotarea: Los sistemas operativos monotareas son mas primitivos y son todo lo contrario a los multitareas es decir, solo pueden manejar un proceso en cada momento o que solo pueden ejecutar las tareas en una en una

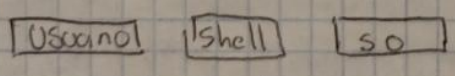
DOS: Disco

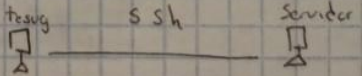
- Sistemas operativos monousuario: Son aquellos que nada mas pueden atender a un solo usuario, debido a las limitaciones creadas por el hardware los programas o el tipo de aplicación que se este ejecutando. Estos tipos de sistemas son muy simples, porque todos los dispositivos E/S y control dependen de la tarea que se esta utilizando, esto quiere decir que las instrucciones que se dan son procesadas de inmediato; ya que existe un solo usuario

- Sistemas operativos multiusuario: es todo lo contrario al monousuario y en esta categoria se encuentran todos los sistemas que cumplen simultaneamente las necesidades de dos o mas usuarios que comparten mismos recursos

- ssh: Secure shell ⇒ Información viaja de manera cifrada
- shell ⇒ Interprete de comandos

Interfaz (es) entre el SO y el usuario





ver archivos ls → Comando

DNS: traductor de nombre a ip

dominio nombre del equipo

ns lookup nombre pagina . com . mx

http
https: secure - cifrado

1.5 Estructura, nucleos o estratos de diseño:

La estructura de un SO define como se organizan sus componentes logicos y se relacionan con las interfaces para gestionar hardware y proveer servicios a los programas de aplicación.

En la literatura se identifican 4 modelos estructurales

1 - Estructura Monolitica - Enfoque Clasico
Es un modelo donde todo el SO funciona como un unico ejecutable en el espacio de nucleo (Kernel space)

- Funcionamiento: Todos sus componentes (gestion de memoria, planificacion de cpu, controladores y sistemas de archivos) comparten la misma memoria y interactuan mediante llamadas directas a funciones.

- Ventaja: Ofrece un rendimiento muy elevado al no tener sobrecarga por cambios de contexto o comunicacion entre procesos.

Ejemplos: Versiones iniciales de UNIX y los nucleos tradicionales de Linux

2 - Estructura por capas: Organiza al SO en una jerarquia de niveles desde el hardware (capa inferior) hasta la interfaz de usuario (capa superior). Cada nivel se apoya unicamente en los servicios de la capa inferior y oculta sus detalles a las superiores.

- Ventaja: Facilita la depuracion y verificacion del sistema, al probar cada capa de forma aislada

- Ejemplo: El SO THE de Edsger W. Dijkstra.

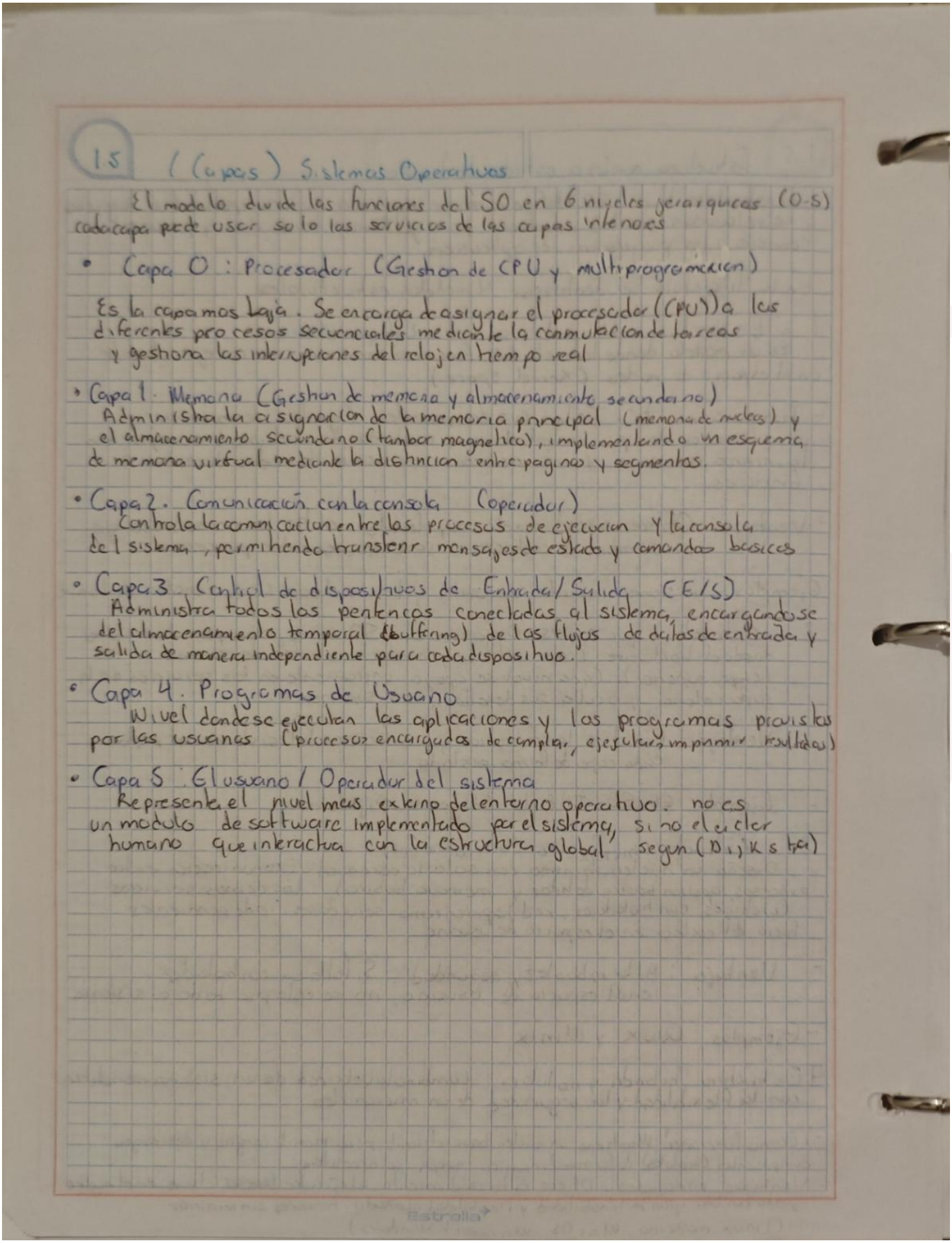
3 - Estructura micronucleo (MicroKernel)
Diseña un núcleo minimo con solo lo esencial (comunicacion entre procesos, gestion basica de hilos y memoria basica) los demas servicios (archivos, controladores, red) operan como servidores independientes fuera del nucleo en el espacio de usuario

- Ventaja: Alta robustez y seguridad: Si falla un controlador en el espacio de usuario, no se colapsa todo el sistema

- Ejemplos: QNX y Minix

4 Estructura hibrida y modular. Combina la velocidad de un sistema monolitico con la flexibilidad y la seguridad de un micronucleo

- ¿Como funciona?: Mantiene un núcleo base eficiente, pero permite cargar y descargar componentes (modulos) de forma dinamica segun se necesiten
- Ventajas principales: Ofrece alto rendimiento al ejecutar tareas clave en el nucleo junto con una gran adaptabilidad y flexibilidad al añadir funciones sin reiniciar
(Linux moderno, MacOS, Microsoft Windows)



1.5 (Capas) Sistemas Operativos

El modelo divide las funciones del SO en 6 niveles jerarquicos (0-5) cada capa puede usar solo las servicios de las capas inferiores

- Capa 0: Procesador (Gestion de CPU y multiprogramacion)

Es la capa mas bajá. Se encarga de asignar el procesador (CPU) a los diferentes procesos secuenciales mediante la conmutacion de tareas y gestiona las interrupciones del reloj en tiempo real

- Capa 1: Memoria (Gestion de memoria y almacenamiento secundario)

Administra la asignacion de la memoria principal (memoria de nucleo) y el almacenamiento secundario (tambor magnetico), implementando un esquema de memoria virtual mediante la distincion entre paginas y segmentos.

- Capa 2. Comunicación con la consola (operador)

Controla la comunicacion entre los procesos de ejecucion y la consola del sistema, permitiendo transferir mensajes de estado y comandos basicos

- Capa 3. Control de dispositivos de Entrada/Salida (E/S)

Administra todos los perifericos conectados al sistema, encargandose del almacenamiento temporal (buffering) de los flujos de datos de entrada y salida de manera independiente para cada dispositivo.

- Capa 4. Programas de Usuario

Nivel donde se ejecutan las aplicaciones y los programas provistos por los usuarios (procesos encargados de compilar, ejecutar, imprimir resultados)

- Capa 5. El usuario / Operador del sistema

Representa el nivel mas externo del entorno operativo. no es un modulo de software implementado por el sistema, sino el ser humano que interactua con la estructura global segun (D. J. K. S. Tai)

1.6 El núcleo --- (Kernel)

Elemento principal de los SO, es la interfaz fundamental entre el hardware de una computadora y sus procesos. Los comunica entre sí y gestiona los recursos de manera eficiente.

- Se llama Kernel porque se encuentra dentro del SO y controla todas las funciones principales del hardware, ya sea un teléfono, pc, servidor etc.

Funciones Kernel (4 tareas)

1- Gestiona la memoria: Supervisa cuanta memoria se utiliza para almacenar que tipo de elementos, así como el lugar en que los guarda

2- Gestiona los procesos: Determina que procesos pueden utilizar la unidad central del procesamiento (CPU), cuando, durante cuando tiempo

3 - Controladores de dispositivos: Mediador o interprete entre el hardware y los procesos

4- Seguridad y llamadas al sistema: Recibe solicitudes de servicio por parte de los procesos

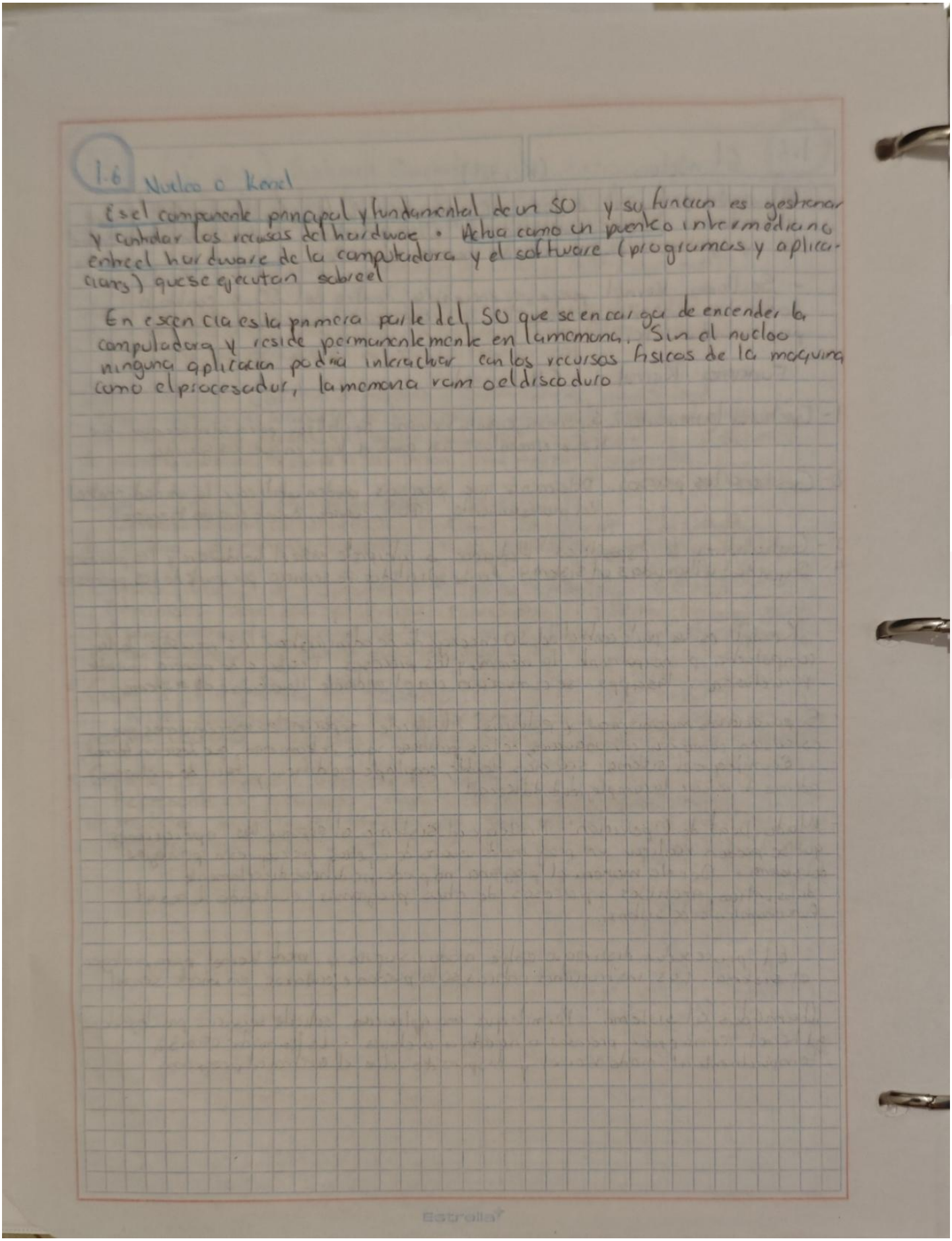
- Kernel es la parte central del SO encargada de administrar los recursos de la computadora principalmente la memoria y los procesos. Trabaja de manera invisible para el usuario, las apps se comunican con el mediante llamadas al sistema

- Separación de mecanismos y políticas: El Kernel separa los mecanismos que establecen como realizar una acción, de las políticas, que determinan, que decisión tomar. Permite que el sistema sea mas flexible, sencillo de modificar y facil de evolucionar además de reducir la complejidad del kernel

- Modo Dual de Operación: Protege al sistema al separar las operaciones que se pueden realizar un programa de usuario de aquellas que requieren privilegios del sistema. De esta manera el programa no puede modificar directamente datos críticos, archivos o procesos de otros programas evitando daños al funcionamiento del sistema.

- El procesador distingue entre modo usuario y modo Kernel para proteger el sistema. Las instrucciones críticas solo pueden ejecutarse en modo Kernel

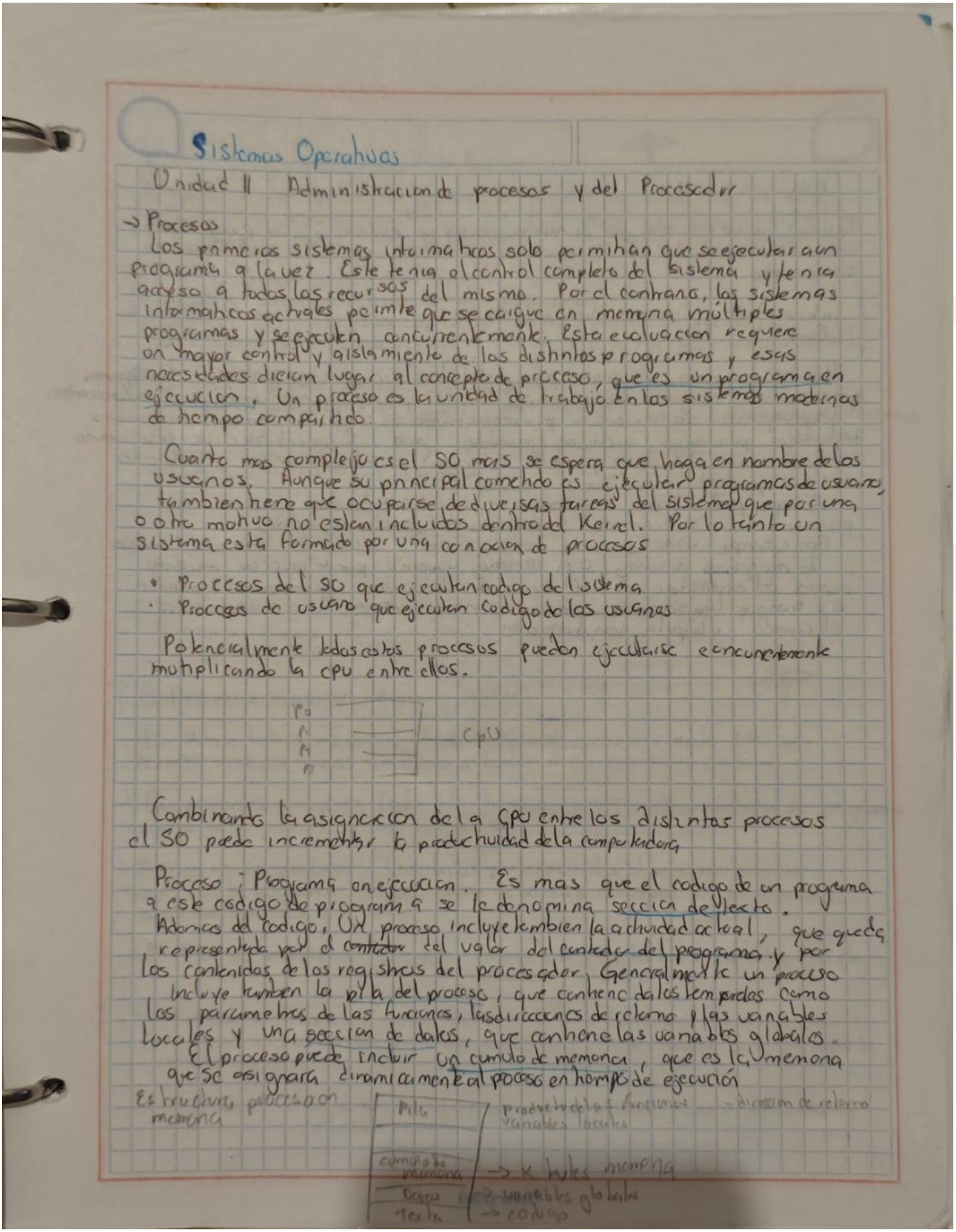
Llamadas al sistema: Permite que una aplicación solicite servicios privilegiados al Kernel como crear procesos o acceder a archivos. La llamada cambia temporalmente al modo Kernel y después devuelve el control al programa.



1.6 Nucleo o Kernel

Es el componente principal y fundamental de un SO y su función es gestionar y controlar los recursos del hardware. Actua como un puente intermediario entre el hardware de la computadora y el software (programas y aplicaciones) que se ejecutan sobre el

En esencia es la primera parte del SO que se encarga de encender la computadora y reside permanentemente en la memoria. Sin el nucleo ninguna aplicación podría interactuar con los recursos físicos de la maquina como el procesador, la memoria ram o el disco duro



Sistemas Operativos

Unidad II Administracion de procesos y del Procesador

→ Procesos

Los primeros sistemas informaticos solo permitian que se ejecutara un programa a la vez. Este tenia el control completo del sistema y tenia acceso a todos los recursos del mismo. Por el contrario, los sistemas informaticos actuales permite que se cargue en memoria múltiples programas y se ejecuten concurrentemente. Esta evaluacion requiere un mayor control y aislamiento de los distintos programas y esas necesidades dieron lugar al concepto de proceso, que es un programa en ejecucion. Un proceso es la unidad de trabajo en los sistemas modernos de tiempo compartido.

Cuanto mas complejo es el SO mas se espera que haga en nombre de los usuarios. Aunque su principal cometido es ejecutar programas de usuario, tambien tiene que ocuparse de diversas tareas del sistema que por una o otra motivo no estan incluidos dentro del Kernel. Por lo tanto un sistema esta formado por una coleccion de procesos

- Procesos del SO que ejecutan codigo del sistema
- Procesos de usuario que ejecutan codigo de los usuarios

Potencialmente todos estos procesos pueden ejecutarse concurrentemente multiplicando la CPU entre ellos.

Combinando la asignacion de la CPU entre los distintos procesos el SO puede incrementar la productividad de la computadora

Proceso: Programa en ejecucion. Es mas que el codigo de un programa a ese codigo de programa se le denomina seccion de texto. Ademas del codigo, UN proceso incluye tambien la actividad actual, que queda representada por el contador del valor del contador del programa y por los contenidos de los registros del procesador. Generalmente un proceso incluye tambien la pila del proceso, que contiene datos temporales como los parametros de las funciones, las direcciones de retorno y las variables locales y una seccion de datos, que contiene las variables globales.

El proceso puede incluir un cumulo de memoria, que es la memoria que se asignara dinamicamente al proceso en tiempo de ejecución

Estructura proceso en memoria

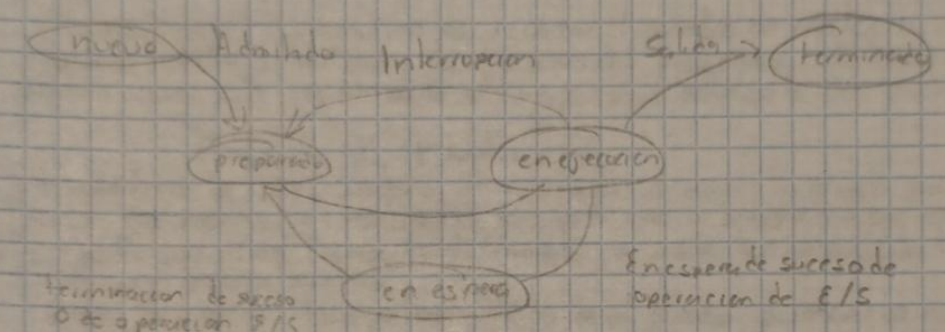
2.2 Estados y transiciones de los Procesos

A medida que se ejecuta un proceso, el proceso va cambiando de estado. El estado de un proceso se define, en parte, según la actividad actual de dicho proceso. Cada proceso puede estar en uno de los siguientes estados:

Nuevo: Proceso esta siendo creado
En ejecución: Se estan ejecutando las instrucciones
En espera: El proceso esta esperando que se produzca un suceso (como la terminación de una operación de E/S o la recepción de una señal)

Preparado: El proceso esta a la espera de que se le asigne a un procesador
Terminado: Ha terminado la ejecución del proceso

Estados de un Proceso



2.3 Procesos ligeros Hilos o Hebras

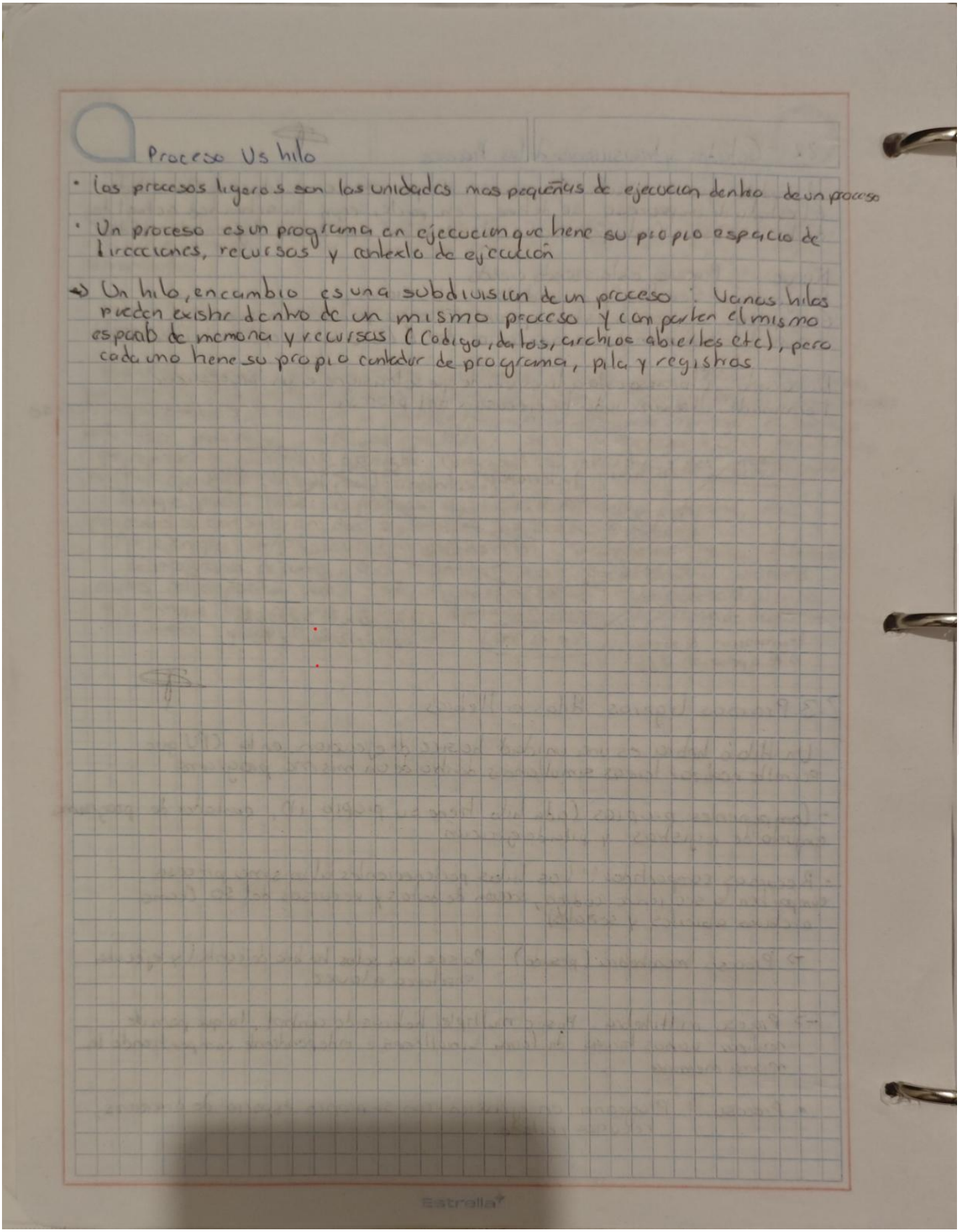
Un Hilo o hebra es una unidad básica de ejecución en la CPU que permite realizar tareas simultaneas dentro de un mismo programa

- Componentes propios (cada hilo tiene su propio ID, contador de programa, conjunto de registros y pila de ejecución
- Recursos compartidos: Los hilos pertenecientes al mismo proceso comparten la sección de código, sección de datos y recursos del SO (como archivos abiertos y señales)

→ Proceso monohebra (pesado): Posee una sola hebra de control y ejecuta una tarea a la vez

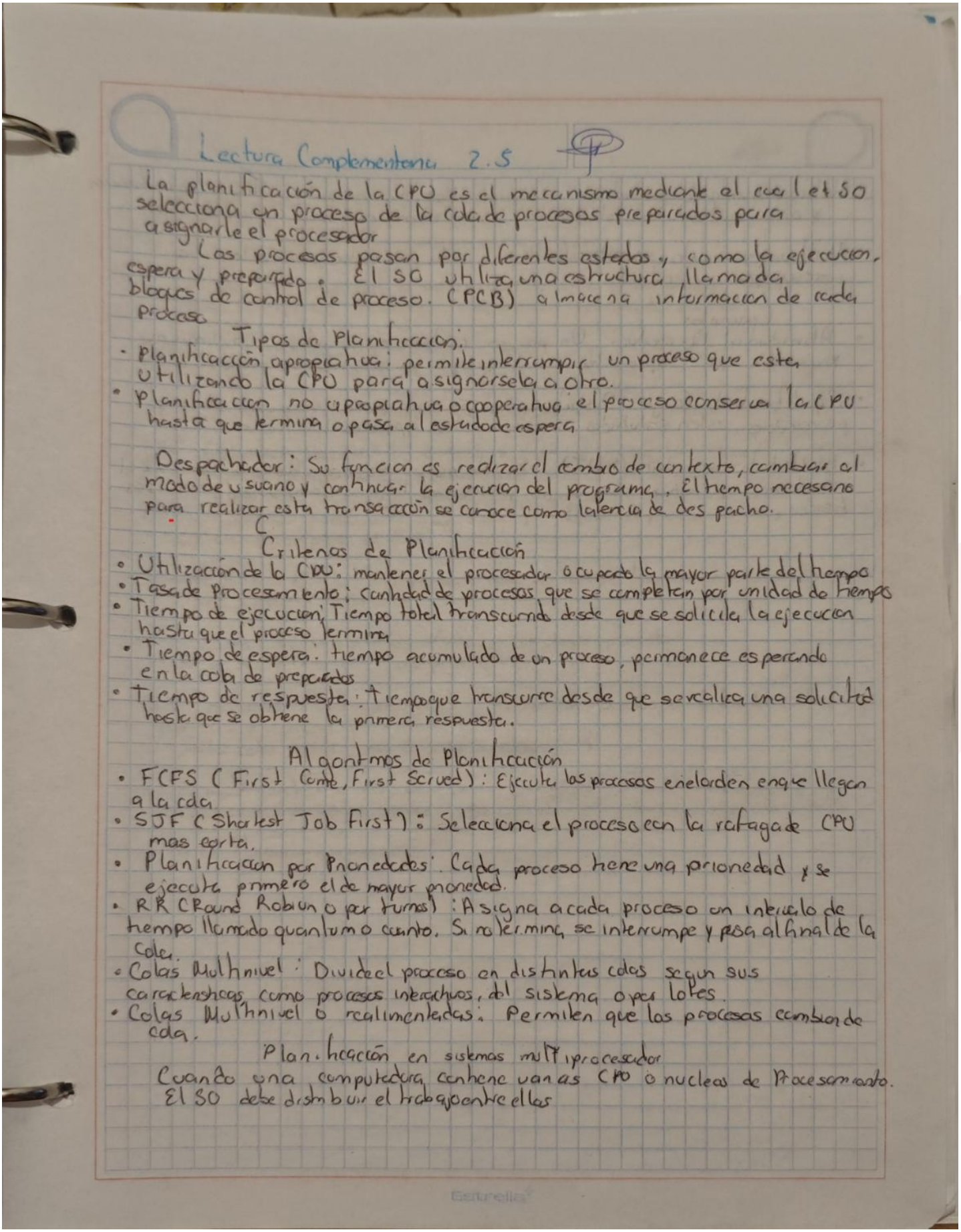
→ Proceso multihebra: Posee multiples hebras de control, lo que permite realizar varias tareas de forma simultanea e independiente compartiendo la misma memoria.

- Proceso: Programa en ejecución con su propio espacio de direcciones, recursos y estado



Proceso Vs hilo

- los procesos ligeros son las unidades mas pequeñas de ejecucion dentro de un proceso
- Un proceso es un programa en ejecucion que tiene su propio espacio de direcciones, recursos y contexto de ejecución
- Un hilo, en cambio es una subdivision de un proceso. Varios hilos pueden existir dentro de un mismo proceso y comparten el mismo espacio de memoria y recursos (Codigo, datos, archivos abiertos etc), pero cada uno tiene su propio contador de programa, pila y registros



Lectura Complementaria 2.5

La planificación de la CPU es el mecanismo mediante el cual el SO selecciona un proceso de la cola de procesos preparados para asignarle el procesador

Los procesos pasan por diferentes estados y como la ejecución, espera y preparado. El SO utiliza una estructura llamada bloques de control de proceso. (PCB) almacena información de cada proceso

Tipos de Planificación:

- Planificación apropiativa: permite interrumpir un proceso que esta utilizando la CPU para asignársela a otro.
- Planificación no apropiativa o cooperativa: el proceso conserva la CPU hasta que termina o pasa al estado de espera

Despachador: Su función es realizar el cambio de contexto, cambiar al modo de usuario y continuar la ejecución del programa. El tiempo necesario para realizar esta transacción se conoce como latencia de despacho.

Criterios de Planificación

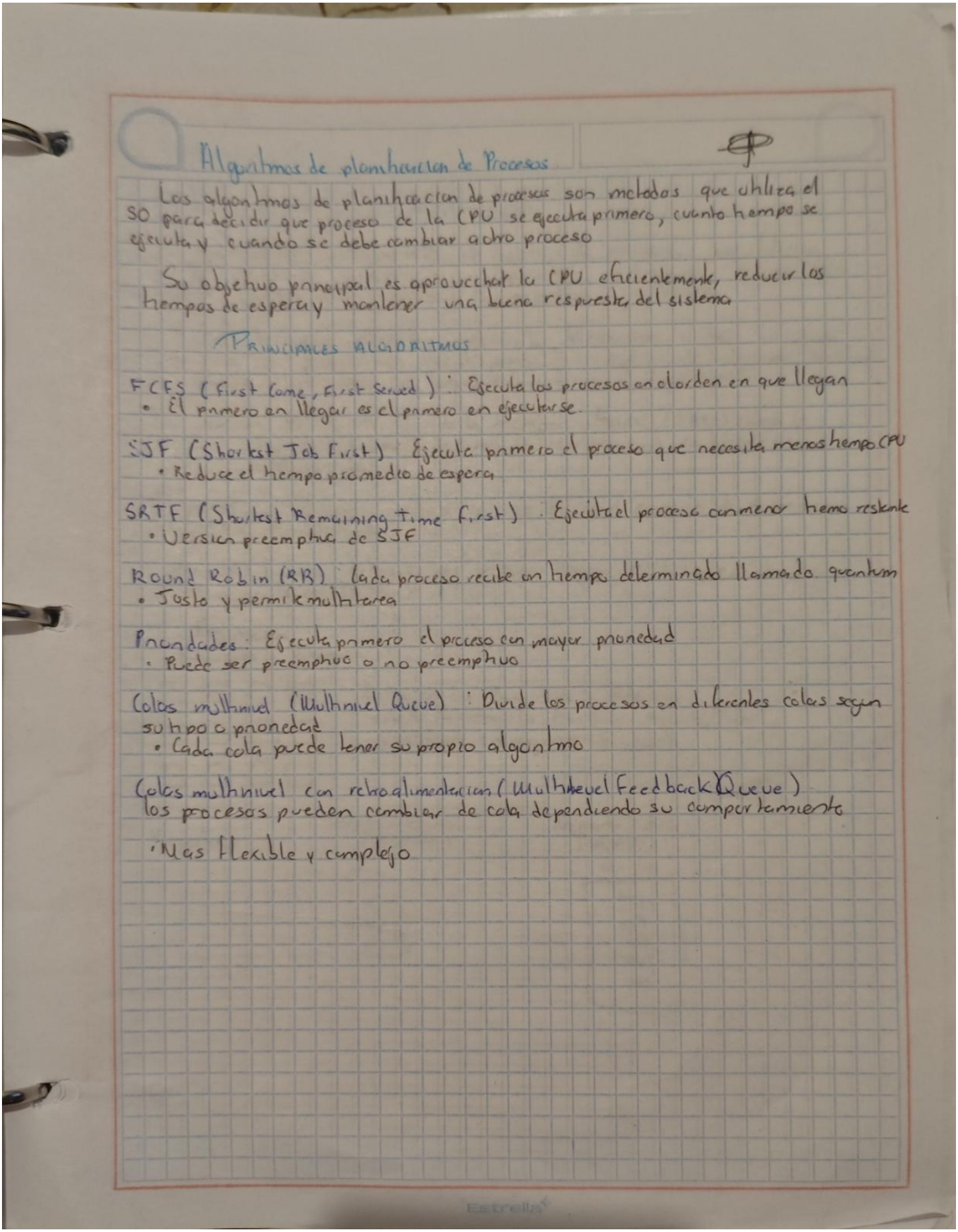
- Utilización de la CPU: mantener el procesador ocupado la mayor parte del tiempo
- Tasa de Procesamiento: cantidad de procesos que se completan por unidad de tiempo
- Tiempo de ejecución: Tiempo total transcurrido desde que se solicita la ejecución hasta que el proceso termina
- Tiempo de espera: tiempo acumulado de un proceso, permanece esperando en la cola de preparados
- Tiempo de respuesta: Tiempo que transcurre desde que se realiza una solicitud hasta que se obtiene la primera respuesta.

Algoritmos de Planificación

- FCFS (First Come, First Served): Ejecuta los procesos en el orden en que llegan a la cola
- SJF (Shortest Job First): Selecciona el proceso con la ráfaga de CPU mas corta.
- Planificación por Prioridades: Cada proceso tiene una prioridad y se ejecuta primero el de mayor prioridad.
- RR (Round Robin o por turnos): Asigna a cada proceso un intervalo de tiempo llamado quantum o cuanto. Si no termina, se interrumpe y pasa al final de la cola.
- Colas Multinivel: Divide el proceso en distintas colas según sus características, como procesos interactivos, del sistema o por lotes.
- Colas Multinivel o realimentadas: Permiten que los procesos cambien de cola.

Planificación en sistemas multiprocesador

Cuando una computadora contiene varias CPU o nucleos de Procesamiento. El SO debe distribuir el trabajo entre ellos



Algoritmos de planificación de Procesos

Los algoritmos de planificación de procesos son metodos que utiliza el SO para decidir que proceso de la CPU se ejecuta primero, cuanto tiempo se ejecuta y cuando se debe cambiar a otro proceso

Su objetivo principal es aprovechar la CPU eficientemente, reducir los tiempos de espera y mantener una buena respuesta del sistema

PRINCIPALES ALGORITMOS

FCFS (First Come, First Served): Ejecuta los procesos en el orden en que llegan
- El primero en llegar es el primero en ejecutarse.

SJF (Shortest Job First) Ejecuta primero el proceso que necesita menos tiempo CPU
- Reduce el tiempo promedio de espera

SRTF (Shortest Remaining Time First): Ejecuta el proceso con menor tiempo restante
- Versión preemptiva de SJF

Round Robin (RR): Cada proceso recibe un tiempo determinado llamado quantum
- Justo y permite multitarea

Prioridades: Ejecuta primero el proceso con mayor prioridad
- Puede ser preemptivo o no preemptivo

Colas multinivel (Multinivel Queue): Divide los procesos en diferentes colas segun su tipo o prioridad
- Cada cola puede tener su propio algoritmo

Colas multinivel con retroalimentación (Multinivel Feedback Queue)
los procesos pueden cambiar de cola dependiendo su comportamiento

- Mas flexible y complejo

Permisos Si

Paginación y Segmentación

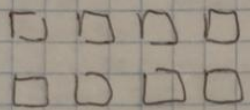
Son dos técnicas fundamentales de gestión de memoria que utilizan los SO modernos para organizar, proteger, y asignar la memoria principal (RAM) a los procesos que se están ejecutando

Ambas técnicas permiten implementar la memoria virtual haciendo creer a los programas que disponen de un espacio de memoria continuo y mucho más grande de lo que realmente existe físicamente.

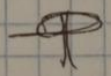
Paginación: Mecanismo divide la memoria física (RAM) como la lógica (espacio de direcciones de un proceso) en bloques de tamaño fijo

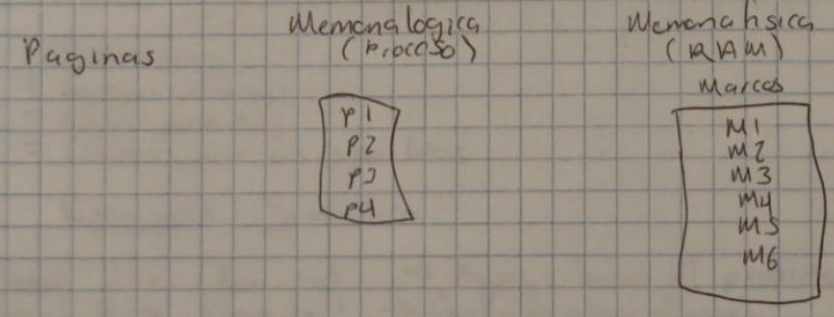
- Páginas: bloques en los que se divide el espacio de direcciones lógicas de un proceso.
- Marcos (Frames): bloques del mismo tamaño en los que se divide la memoria física (RAM)

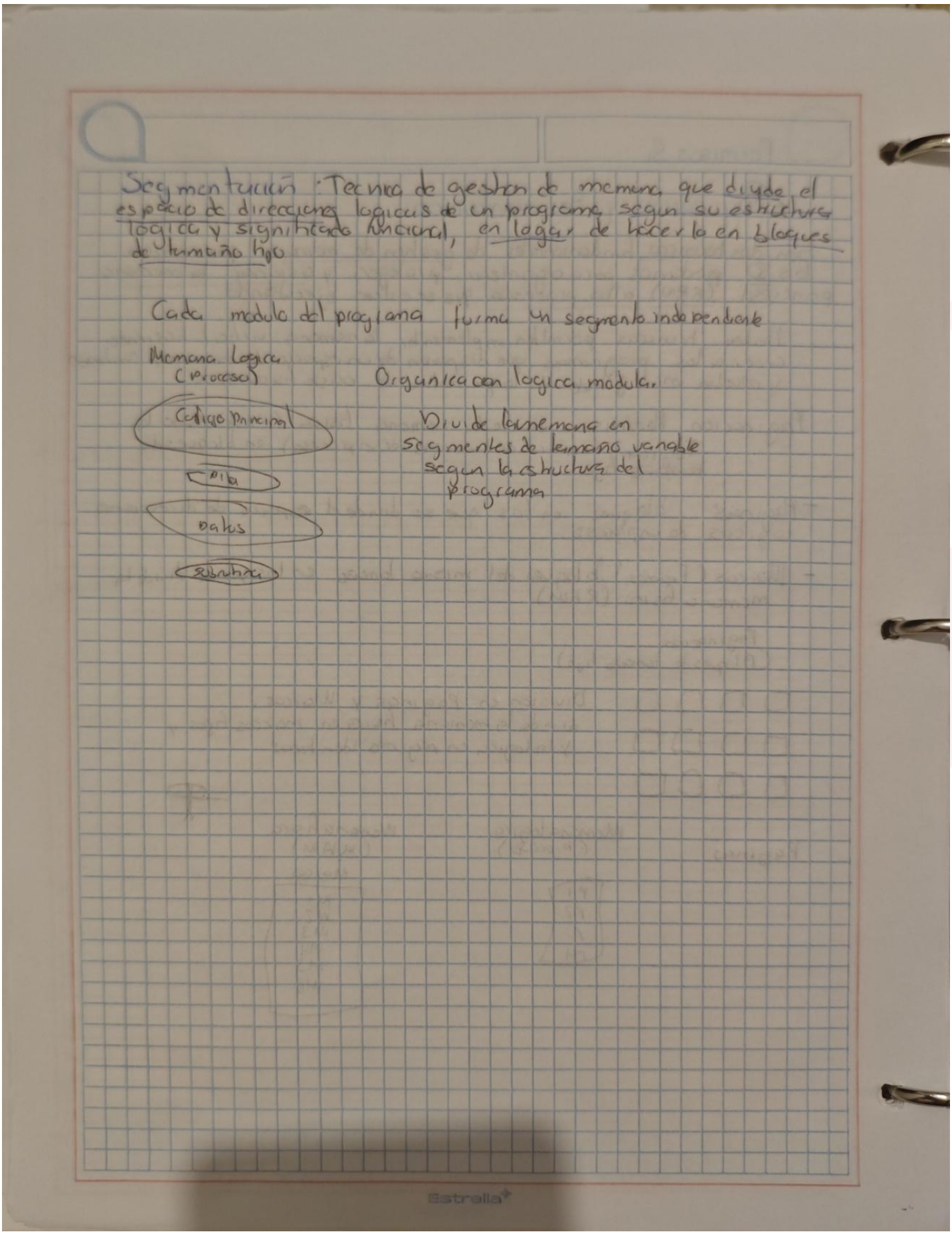
Paginación
(Bloques de tamaño fijo)

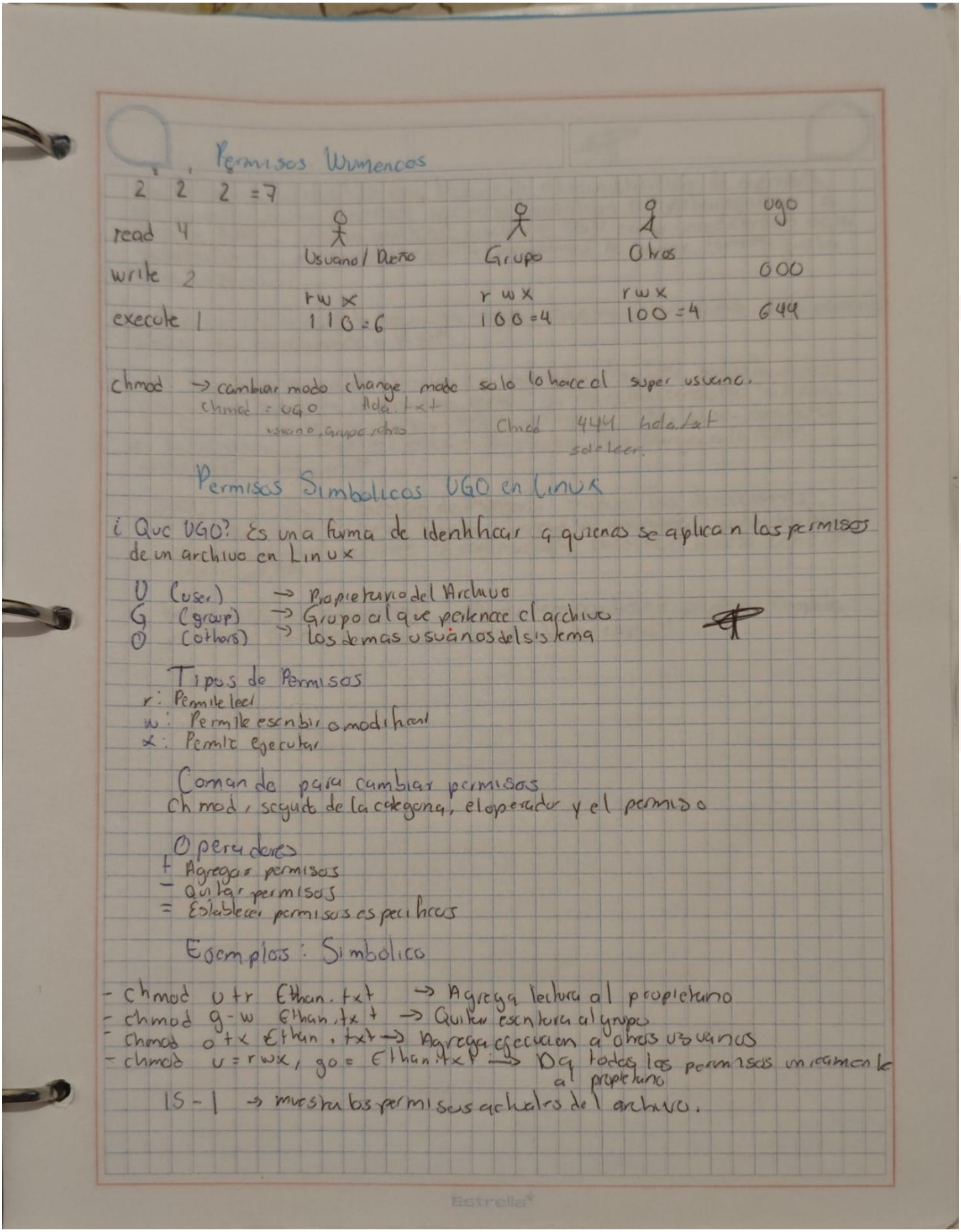


División en Páginas y Marcos.
divide la memoria física en marcos fijos y y la lógica en páginas idénticas






Segmentación: Técnica de gestión de memoria que divide el espacio de direcciones lógicas de un programa según su estructura lógica y significado funcional, en lugar de hacerlo en bloques de tamaño fijo
Cada módulo del programa forma un segmento independiente
Memoria lógica (Proceso)
Organizada con lógica modular.
Código Principal
Pila
Datos
Subrutinas
Divide la memoria en segmentos de tamaño variable según la estructura del programa
Estrella



Permisos Numericos

2 2 2 =7

				ugo
read 4	Usuario / Dueño	Grupo	Otros	
write 2				000
	rwx	rwx	rwx	
execute 1	110=6	100=4	100=4	644

chmod → cambiar modo change mode solo lo hace el super usuario.
chmod ugo hola.txt
usuario, grupo, otros
Chmod 444 hola.txt
solo leer.

Permisos Simbolicos UGO en Linux

¿Que UGO? Es una forma de identificar a quienes se aplican los permisos de un archivo en Linux

U (user) → Propietario del Archivo
G (group) → Grupo al que pertenece el archivo
O (others) → los demas usuarios del sistema

Tipos de Permisos
r: Permite leer
w: Permite escribir o modificar
x: Permite ejecutar

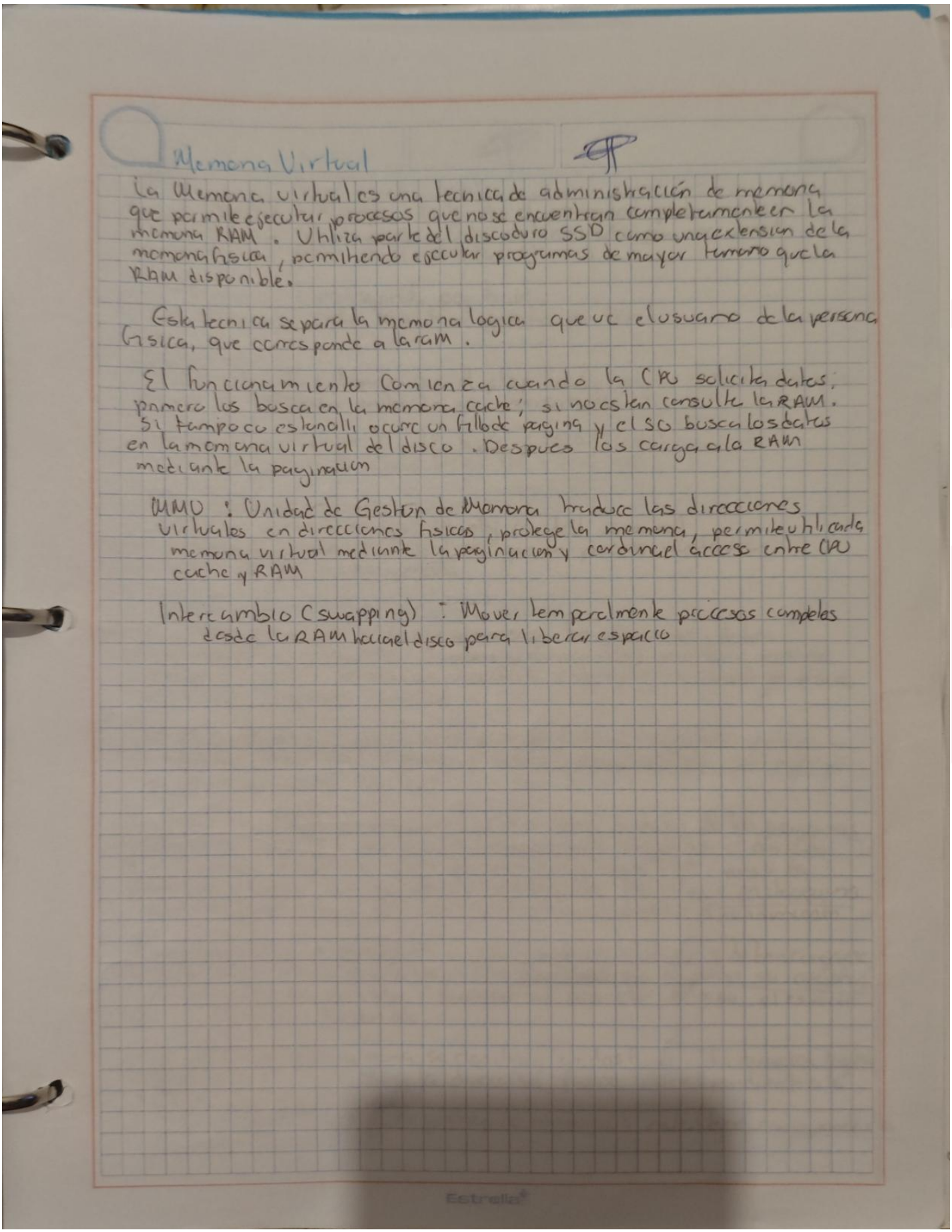
Comando para cambiar permisos
Chmod, seguido de la categoria, el operador y el permiso

Operadores
+ Agregar permisos
- Quitar permisos
= Establecer permisos especificos

Ejemplos: Simbolico

- chmod u+r Ethan.txt → Agrega lectura al propietario
- chmod g-w Ethan.txt → Quitar escritura al grupo
- chmod o+x Ethan.txt → Agrega ejecucion a otros usuarios
- chmod u=rwx, go=Ethan.txt → Da todos los permisos unicamente al propietario

ls -l → muestra los permisos actuales del archivo.



Memoria Virtual

La Memoria virtual es una técnica de administración de memoria que permite ejecutar procesos que no se encuentran completamente en la memoria RAM. Utiliza parte del disco duro SSD como una extensión de la memoria física, permitiendo ejecutar programas de mayor tamaño que la RAM disponible.

Esta técnica separa la memoria lógica que ve el usuario de la persona física, que corresponde a la ram.

El funcionamiento Comienza cuando la CPU solicita datos; primero los busca en la memoria caché; si no están consulta la RAM. Si tampoco está allí ocurre un fallo de página y el SO busca los datos en la memoria virtual del disco. Después las carga a la RAM mediante la paginación

MMU: Unidad de Gestión de Memoria traduce las direcciones virtuales en direcciones físicas, protege la memoria, permite utilizar la memoria virtual mediante la paginación y coordinar el acceso entre CPU caché y RAM

Intercambio (swapping): Mover temporalmente procesos completos desde la RAM hacia el disco para liberar espacio

Tick y quantum

Tick

Es una fracción de tiempo en la que el procesador puede realizar trabajo útil sin interrupción. Está determinado por una señal periódica que genera el temporizador (timer)

- Linux: 1 milisegundo por tick
- Windows: entre 10 y 15 milisegundos por tick

Quantum

Es el intervalo de tiempo que el planificador asigna a un proceso para utilizar el procesador antes de ser interrumpido

- Windows: entre 2 y 12 ticks (20 a 180 ms)
- Linux: entre 10 y 200 ticks (10 a 200 ms)

Diferencias clave

- Tick = pulso de tiempo del reloj (unidad mínima)
- Quantum = cantidad de ticks que un proceso puede usar antes de ser interrumpido.

Administración de la memoria principal

La memoria principal es donde se almacenan los programas y datos necesarios para su ejecución. También se conoce como memoria principal primaria o real. El almacenamiento secundario, generalmente en discos, conserva los programas y archivos

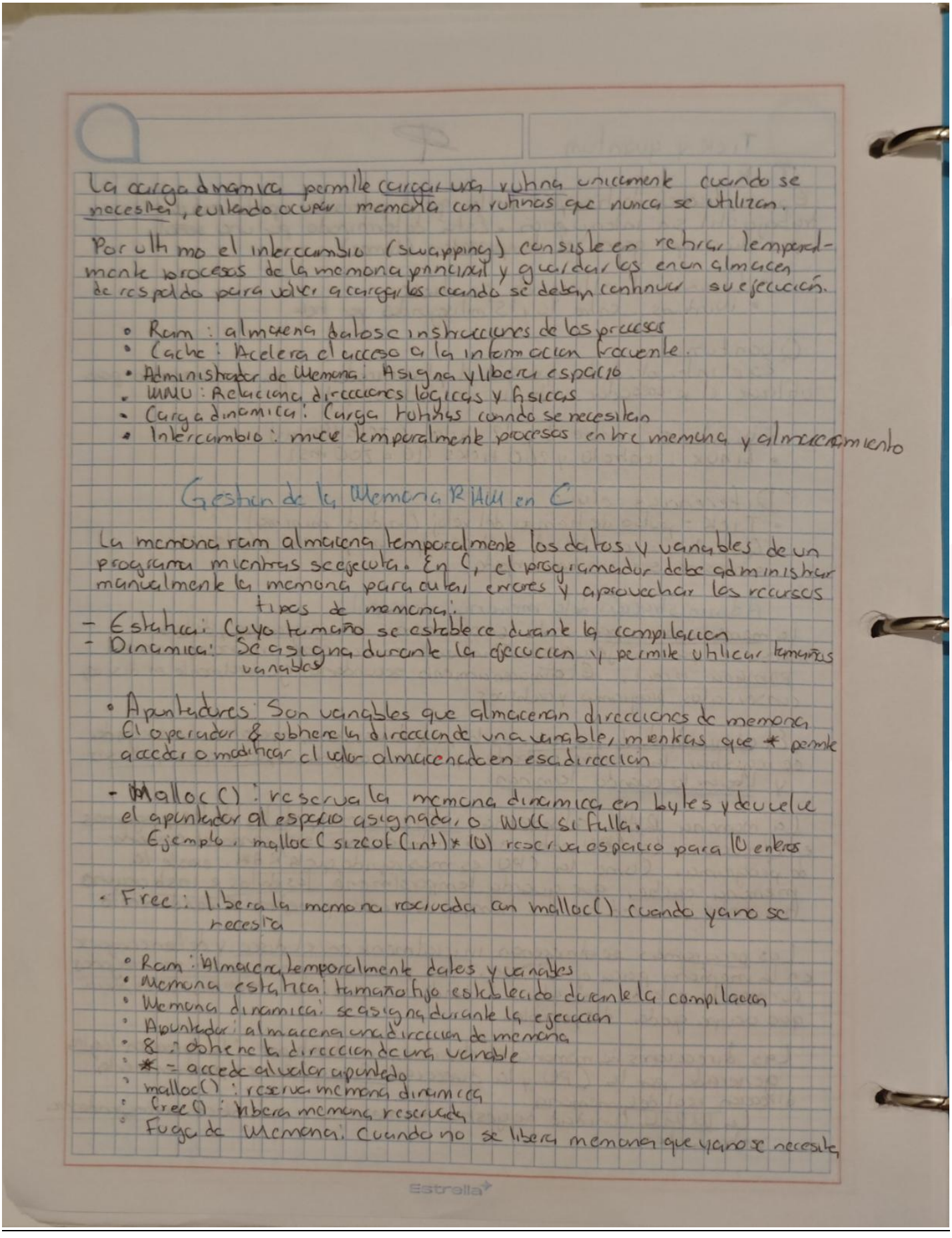
El administrador de memoria es la parte del sistema operativo encargada de registrar las áreas ocupadas y libres, asignar espacio a los procesos y liberarlo cuando terminan.

La memoria RAM almacena instrucciones y datos de los programas en ejecución. La CPU obtiene las instrucciones siguiendo el contador de programa. Como la CPU es más rápida que la RAM, existe la memoria caché, que guarda temporalmente los datos e instrucciones frecuentes para reducir los tiempos de acceso y mejorar el rendimiento

Los programas se almacenan inicialmente en el disco y deben cargarse en la memoria para ejecutarse. Los procesos que esperan ser cargados forman la cola de entrada. Cuando un proceso termina, el espacio que ocupa queda disponible.

Las direcciones de memoria se clasifican en dos tipos: la dirección lógica generada por la CPU y la dirección física correspondiente a la dirección real de la memoria.

La MMU (unidad de gestión de memoria) establece correspondencia entre ambas.



La carga dinamica permite cargar una rutina unicamente cuando se necesita, evitando ocupar memoria con rutinas que nunca se utilizan.

Por ultimo el intercambio (swapping) consiste en retirar temporalmente procesos de la memoria principal y guardarlos en un almacen de respaldo para volver a cargarlos cuando se deban continuar su ejecución.

- Ram: almacena datos e instrucciones de los procesos
- Cache: Acelera el acceso a la información frecuente.
- Administrador de Memoria: Asigna y libera espacio
- MMU: Relaciona direcciones lógicas y físicas
- Carga dinamica: Carga rutinas cuando se necesitan
- Intercambio: mueve temporalmente procesos entre memoria y almacenamiento

Gestion de la Memoria RAM en C

La memoria ram almacena temporalmente los datos y variables de un programa mientras se ejecuta. En C, el programador debe administrar manualmente la memoria para evitar errores y aprovechar los recursos

tipos de memoria:

- Estatica: Cuyo tamaño se establece durante la compilacion
- Dinamica: Se asigna durante la ejecucion y permite utilizar tamaños variables

- Apuntadores: Son variables que almacenan direcciones de memoria. El operador & obtiene la dirección de una variable, mientras que * permite acceder o modificar el valor almacenado en esa dirección

- malloc(): reserva la memoria dinamica en bytes y devuelve el apuntador al espacio asignado, o NULL si falla.
  Ejemplo: malloc(sizeof(int)*10) reserva espacio para 10 enteros

- Free: libera la memoria reservada con malloc() cuando ya no se necesita

- Ram: Almacena temporalmente datos y variables
- Memoria estatica: tamaño fijo establecido durante la compilacion
- Memoria dinamica: se asigna durante la ejecucion
- Apuntador: almacena una dirección de memoria
- &: obtiene la dirección de una variable
- *: accede al valor apuntado
- malloc(): reserva memoria dinamica
- free(): libera memoria reservada
- Fuga de Memoria: Cuando no se libera memoria que ya no se necesita